

Veille Technologique

Introduction

Le thème de cette veille porte sur **l'évolution des cyberattaques avec l'émergence de l'Intelligence Artificielle (IA)**. Dans le cadre de l'option **SISR** (Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux), il est crucial de comprendre comment l'IA à chambouler la sécurité des infrastructures.

- **IA (Intelligence Artificielle)** : Systèmes capables de simuler l'intelligence humaine pour effectuer des tâches complexes.
- **LLM (Large Language Model)** : Modèles de langage comme GPT, Claude ou encore Gemini et utilisés pour générer du code ou du texte, mais aussi détournés pour le phishing.
- **Deepfake** : Technique de synthèse d'image ou de voix utilisée pour l'usurpation d'identité.

J'ai choisi ce thème car l'IA n'est plus une technologie futuriste, mais une réalité concrète. En tant que futur administrateur système et réseau, je serai confronté à des outils de défense propulsés par l'IA, mais aussi à des menaces automatisées capables de contourner les protections traditionnelles.

Ce choix est en parfaite adéquation avec mon souhait de me spécialiser en **cybersécurité**. Comprendre comment l'IA automatise la découverte de failles ou l'ingénierie sociale me permet d'anticiper les besoins des entreprises en matière de sécurisation des réseaux et de gestion des identités.

Organisation de ma veille

Source/Lien	Explication
Cyber.gouv	L'article présente le rôle de l'ANSSI lors du Sommet pour l'action sur l'IA qui s'est déroulé du 6 au 11 février 2025 à Paris. Elle a rappelé que les systèmes d'IA restent des logiciels exposés aux vulnérabilités (failles, attaques informatiques etc...) et que l'application des bonnes pratiques de cybersécurité est primordiale.
Darktrace	Darktrace a interrogé plus de 1500 professionnels de la cybersécurité sur leur perception de l'Intelligence Artificielle : - 78 % estiment que les menaces basées sur l'IA ont un impact significatif sur leur organisation mais à côté, 95% estiment que les solutions de cybersécurité basées sur l'IA améliorent la rapidité et l'efficacité de la prévention, de la détection et de la réponse. - 45 % ne se sentent pas préparés face aux cybermenaces alimentées par les IA mais 88% voient l'utilisation de l'IA au sein de leur infrastructure de sécurité comme essentiel
Reuters.com	Europol met en garde contre l'utilisation croissante de l'IA par les organisations criminelles. L'IA permet la création de deep fakes crédibles, le phishing automatisé et cela dans plusieurs langues mais surtout d'étendre leur opération à coût réduit, rapidement et de rendre la détection plus compliquée pour les autorités.
Research checkpoint	Cet article retrace l'utilisation de l'IA par les cybercriminels en parlant notamment de l'empoisonnement LLM (données corrompues intégrées aux résultats de l'IA) ou encore le développement de logiciels malveillants à l'aide de l'IA. L'article aborde également l'utilisation de l'IA dans la recherche pour la

	cybersécurité avec une détection et une rapidité améliorée ou encore les analyses de logiciels malveillants pour en comprendre les mécanismes.
Le monde.fr	Cet article est une interview de Ludovic Mé, directeur du programme cybersécurité de l'agence de programme chez Inria et professeur à CentraleSupélec. Il y a abordé les différentes sections de la cybersécurité impactées par l'IA (détection des attaques sur un SI) ou alors moins impactées (domaine de la cryptographie). Il aborde également le manque d'intérêt qu'ont les spécialistes vis-à-vis de la sécurité de l'IA.
Le monde.fr	Cet article de Le Monde aborde une faille découverte dans l'Intelligence Artificielle associée à Microsoft 365 appelée Copilot. Il s'agirait d'une attaque appelée "LLM scope violation". Selon Microsoft, aucune donnée n'ont été compromises mais cela aurait pu permettre à un cybercriminel d'accéder aux données d'entreprises sans actions de la part d'employés.
Trendmicro.com	Cet article de Trendmicro aborde l'essor de l'IA qui a poussé les entreprises à revoir leur stratégie vis-à-vis de cette technologie. Elle possède de nombreuses vulnérabilités mais également très utilisée pour des manœuvres cybercriminelles ce qui doit pousser les entreprises à renforcer leur sécurité globale.
Cert.Europa.eu	Cet article parle de la dimension géopolitique de la cybersécurité et de l'IA. Des pays commencent à créer des alliances pour lutter contre la cybercriminalité, le cyberespionnage, les sabotages. L'IA est utilisée pour tromper l'opinion, amplifier la surface d'attaque et automatiser les attaques.
Babl.AI	Cet article reprenant un rapport d'Europol de mars 2025 souligne que l'intelligence artificielle est devenue un moteur essentiel pour le crime organisé en permettant d'automatiser des cyberattaques complexes et de créer des contenus frauduleux ultra-réalistes. Cette technologie réduit les coûts opérationnels des criminels tout en rendant leur détection

	beaucoup plus difficile pour les autorités dans un contexte d'instabilité mondiale croissante. Pour la cybersécurité, cette évolution impose une modernisation urgente des infrastructures de défense afin de contrer des menaces désormais capables de s'adapter en temps réel.
Infosecurity-magazine.com	Cet article nous indique que selon une enquête de l'ISACA (interrogeant + de 3000 professionnels), l'ingénierie sociale pilotée par l'IA à été identifiée comme la cybermenace devant les rançongiciels (63% contre 54%). L'IA permet de rendre crédible les pièges mais surtout de les automatiser et de les adapter à chaque personne. Il est indiqué que malgré l'importance de l'IA reconnue par toutes les organisations, la majorité sont insuffisamment préparées. L'Europe reste en avance avec des lois réglementant l'IA à l'échelle européenne ce qui est loin d'être le cas aux Etats-Unis. L'ISACA conseille de renforcer la modernisation des structures mais également les pratiques de cybersécurité.
Timesofindia.indiatimes.com	Dans cet article, nous découvrons que Anthropic accuse un groupe de hackers chinois d'avoir effectué du cyberespionnage en utilisant l'IA Claude. Ils visaient notamment des entreprises technologiques, financières etc... De plus, l'espionnage était mené principalement par l'IA ce qui est une première. Anthropic conseille les entreprises de renforcer leur sécurité informatique en se basant notamment sur l'IA.
Weforum.org	Cet article regroupe un ensemble d'études réalisées par le Forum Économique Mondial. Ce rapport aborde un ensemble de sujet comme les perspectives de cybersécurité, les priorités des dirigeants de la cybersécurité mais également les risques actuels et à venir dans le domaine (notamment avec l'essor de l'IA qui a drastiquement changé les méthodes des cybercriminels mais également des cyber défenseurs).
Time.com	La hausse de l'utilisation de l'IA augmente également les incidents de sécurité liés à cette technologie avec une augmentation de 50% entre 2022 et 2024. On retrouve les

	escroqueries (deep fake), les chatbots (ChatGPT, Claude ou Grok) ou encore l'utilisation de l'IA par les cybercriminels. Des chercheurs du MIT ont recensé les incidents par type pour mieux comprendre, agir et ont vu une multiplication par 8 des utilisations malveillantes de l'IA.
Reuters.com	Cet article de l'agence Reuters nous informe que le ministère chinois de l'industrie a mis en garde contre l'IA Open Claw (Molbot) car elle présenterait des risques de sécurité pour les utilisateurs. Ils ont précisé que son utilisation n'était pas interdite mais que les entreprises devraient réaliser ponctuellement des audits et un renforcement de la sécurité de leur réseau. Cette IA très populaire permet de faire de nombreuses tâches (gérer des mails, organiser un calendrier ou encore interagir avec des services en ligne sans intervention humaine) mais en échange, il faut lui donner le contrôle total de l'ordinateur.
Korben.info	Cet article reprenant le Wall Street Journal nous informe qu'une collaboration a eu lieu entre l'équipe Red Team d'Antropic (société américaine spécialisée en intelligence artificielle) et Mozilla pour tester leur système de détection de vulnérabilité. Cela a permis de trouver 22 failles de sécurité en 2 semaines (dont 14 graves). Mozilla a ensuite corrigé ces vulnérabilités dans les heures après chaque détection. Néanmoins, même si l'IA permet de faire des audits pour un coût beaucoup moins élevé, elle ne parvient pas à exploiter dans la majorité des cas de détection.

Pour cette veille technologique, j'ai utilisé 2 outils :

- **Google Alerts** avec qui j'ai configuré des alertes sur différents mots comme "cybersécurité", "cyberattaque", "intelligence artificielle" ou "IA". Cela m'a permis de recevoir directement par mail des articles issus de sources que je ne surveillais pas.
- **PearlTrees** avec qui j'ai stocké et classé les articles qui me semblaient être les plus pertinents. PearlTrees m'a permis de créer une structure logique et de conserver une trace visuelle et accessible de ma veille pour partager ou présenter.

Détail de ma veille technologique

I. Technologies

A. L'IA au service de l'offensive

L'émergence de l'intelligence artificielle et des LLM a radicalement changé les moyens utilisés lors des cyberattaques.

- **Ingénierie sociale et Phishing automatisé** : L'IA permet maintenant de générer des cas de phishing très sophistiqués (sans fautes d'orthographe et adaptées à la langue de la cible). En octobre 2025, une enquête de l'ISACA a révélé que l'ingénierie sociale pilotée par l'IA est devenue la menace principale (63%), devant les ransomwares.
- **Deepfakes et Usurpation d'identité** : L'IA permet de créer des contenus audio et vidéo crédibles pour tromper les collaborateurs ou l'opinion publique.
- **Développement de logiciels malveillants** : Des outils comme ChatGPT ou Claude sont détournés pour générer du code malveillant ou identifier des vulnérabilités dans des logiciels pour ensuite mener une attaque.

B. Nouvelles vulnérabilités propres aux systèmes d'IA

L'IA n'est plus seulement un outil, c'est aussi une cible qui comporte des failles de sécurité pouvant être exploitées par les cybercriminels :

- **LLM Scope Violation** : Détectée en juin 2025 sur **Microsoft 365 Copilot**, cette faille permettait à un attaquant d'accéder à des données d'entreprise sensibles sans interaction de l'utilisateur.
- **Empoisonnement de données (Data Poisoning)** : Consiste à corrompre les données d'entraînement d'une IA pour influencer ses résultats.

- **Risques liés aux Agents IA :** L'exemple de l'IA **Open Claw (Molbot)**, apparue début 2026, illustre le danger des IA qui nécessitent un contrôle total du périphérique pour fonctionner (gestion d'emails, calendrier). Si l'agent est compromis, l'attaquant peut prendre le contrôle total du réseau.

C. L'IA comme pilier de la Cyberdéfense

Face à l'automatisation des attaques, la défense doit également s'automatiser pour rester efficace.

- **Audit et Détection de vulnérabilités :** En mars 2026, une collaboration entre la Red Team d'**Anthropic** et **Mozilla** a permis de découvrir **22 failles dans Firefox en seulement deux semaines**. Cela montre une capacité d'analyse bien supérieure aux méthodes manuelles classiques, même si l'expertise humaine reste nécessaire pour l'exploitation complexe.
- **Réponse aux incidents :** Les solutions modernes utilisent l'IA pour analyser les comportements suspects sur le réseau en temps réel, améliorant la rapidité de détection et donc de la réponse.

II. Aspects commerciaux

Le marché de la cybersécurité et de l'IA est en plein développement, marqué par une course aux armements technologiques et financiers.

A. Les principaux acteurs du marché

Le secteur se divise entre les géants technologiques intégrant l'IA et les spécialistes de la cybersécurité.

- **Les fournisseurs de LLM :** **Microsoft** (OpenAI), **Google** (Gemini) et **Anthropic** (Claude). Ces acteurs dominent le marché de l'IA mais ils sont aussi les premiers exposés aux failles de type LLM.

- **Les spécialistes de l'IA :** Darktrace et Check Point sont des leaders dans le domaine de l'IA (rapports, nouveautés)
- **Les nouveaux venus :** Des solutions open-source comme **Open Claw (Molbot)** tentent de s'imposer avec des fonctionnalités innovantes malgré les potentielles alertes de sécurités

B. Chiffres clés et indicateurs économiques

L'adoption de l'IA est massive mais très controversée :

- **88%** des professionnels considèrent l'IA comme essentielle pour la sécurité de leurs infrastructures et **95%** des experts estiment qu'elle améliore l'efficacité de la prévention selon Darktrace.
- Malgré l'importance reconnue, **45%** des professionnels ne se sentent pas préparés face aux menaces amenées par l'IA , et la grande majorité des organisations sont jugées insuffisamment préparées selon Darktrace
- Les incidents liés à l'IA ont bondi de **50%** entre 2022 et 2024, avec une multiplication par 8 des utilisations malveillantes selon le MIT.

C. Enjeux géopolitiques et réglementaires

La cybersécurité de l'IA est devenue un enjeu de souveraineté nationale.

- **Alliances et espionnage :** Des groupes de hackers étatiques utilisent désormais l'IA pour l'espionnage industriel, comme le cas d'Anthropic accusant des groupes chinois d'utiliser Claude contre des institutions financières en novembre 2025.

- **Réglementation (IA Act) :** L'Europe est actuellement en avance sur la régulation de l'IA par rapport aux États-Unis, ce qui influence les choix technologiques des entreprises européennes qui privilégient la conformité et la sécurité.

Conclusion

Cette veille technologique sur **l'évolution des cyberattaques avec l'émergence de l'IA** a été pour moi une expérience très enrichissante.

D'un point de vue technique, j'ai pu constater la vitesse fulgurante à laquelle la menace évolue. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le paradoxe actuel : l'IA est devenue un outil indispensable pour la détection et la rapidité de réponse (95% des experts le confirment), mais elle est simultanément responsable de l'augmentation et de la sophistication de la cybercriminalité (en plus de toutes les failles qu'elle possède).

Sur un plan plus personnel, ce travail m'a donné encore plus envie de m'orienter vers la **cybersécurité**. Il m'a appris que dans le métier d'administrateur système et réseau (SISR), la technique ne suffit plus et qu'il faut désormais une capacité d'analyse critique face à des outils comme les agents IA (type Open Claw), qui promettent une grande productivité mais en contrepartie promettent des risques de sécurité majeurs pour les systèmes d'informations.

Cette veille m'a aussi permis de développer une **méthode de travail** en automatisant la collecte d'informations avec Google Alerts, en structurant mes recherches avec PearlTrees, j'ai appris à filtrer le flux d'information pour ne garder que l'information stratégique.

Pour conclure, je dirais que l'IA ne va pas remplacer l'expert en cybersécurité, mais elle va transformer sa manière de travailler. Il faudra que l'expert en cybersécurité sache utiliser l'IA pour se mettre au niveau des évolutions du secteur tout en faisant attention aux failles qu'elle possède et sa capacité à sophistication des attaques des cybercriminels.